參觀後 10 分鐘輕鬆複習指南：力與能量的科學小秘密

各位大小朋友、家長們好！剛才在澳門科學館裡親動手推推看、拉拉看、觀察小球滾動與太陽能板，是不是覺得既神奇又好玩呢？
為了讓大家把館內學到的科學感覺「無痛帶回家」，這份 10 分鐘複習指南特別整理了最精華的核心概念。不用背公式，也不用寫考卷，讓我們像聊天一樣，順一順今天看到的科學奧秘吧！

核心字詞小字典（Glossary）

- 功（**Work**）：物理上粗略理解為「用力把物件移動一段距離」。簡單機械不會憑空製造能量，但能幫我們省力或改變用力的方向。
- 槓桿的三大角色：
- 支點（**Fulcrum**）：槓桿轉動時固定不動的點。
- 施力點：我們用手去推或拉的地方。
- 負載：我們想要搬動或移動的重物。
- 能量守恆與轉換：能量不會無中生有，也不會憑空消失，只會從一種形式轉變成另一種形式（例如重力勢能轉為動能、光能轉為電能）。
- 可再生能源（**Renewable Energy**）：能在人類時間尺度內持續補充的自然資源，例如太陽光、風力、流水等。

三個必記句子

1. 「省力通常要用『多走路』來交換！」
2. 簡單機械不會憑空製造能量。想要用較小的力氣抬起重物，手施力的移動距離（路徑）就必須變得更長。
3. 「能量不會憑空消失，只是換了衣服！」
4. 從小球下滑（重力勢能轉動能），到手搖發電機（動能轉電能），能量一直在改變形式；過程中常因摩擦而有一部分變成熱能或聲音。
5. 「支點離重物越近、手離支點越遠，操作起來越划算！」
6. 玩槓桿展項時，只要讓手的施力點離支點遠一點，手「走」了較長的弧線，就能用很小的力氣舉起靠近支點的重物。

兩個常見誤解

誤解一：使用簡單機械（如槓桿、斜面、滑輪）可以憑空「創造能量」或減少總共要做的工作。

- 導賞員解密：這可完全是誤會喔！簡單機械 絕對不會憑空製造能量，也不會讓總功消失。它只是幫我們「用較小的力走較長的路」，或是把方向改成比較順手的方向。而且在真實世界中，展項的摩擦力與裝置本身還會「吃掉」一部分能量（變成熱能），所以實際給出的能量只會少不會多喔！

誤解二：只要看到滑輪，就一定能幫我們「省力」。

- 導賞員解密：不一定喔！館內最常見的 單一固定滑輪，主要的好處是**「改變用力方向」——讓你往下拉繩子（利用體重順勢拉），比直接往上扛重物更順手，但它需要的力氣其實跟重物一樣大。如果展項想要達到「省力」的效果，必須組裝多個滑輪形成「滑輪組」**，讓繩子多繞幾圈、拉出更長的繩長才行！

三題家庭自問自答(無選擇題、無作文題)

大家回程時可以跟家人互相問答，看看誰是今天的科學小達人：

題目一：阿嬤問：「剛才推斜面展項時，為什麼走較緩的坡道推起來很輕鬆，走陡坡反而覺得很吃力？」

- **答題參考：因為坡度越緩越省力，但推車要移動的「路徑變長了」(這就是用『多走路』換省力)；相反地，坡度越陡越接近垂直抬高，雖然路徑短，但需要的力氣會大很多喔！**

題目二：爸爸問：「滾珠軌道的小球從最頂端滾下來時速度很快，但為什麼滾到後來沒有永遠來回滾下去，最後還是停下來了？」

- **答題參考：小球在頂端時存著最多的「重力勢能」，下滑時換成了速度快的「動能」；但因為軌道有摩擦力與空氣阻力，一部分能量被轉化成了「熱能」和「聲音」散失在空氣中，所以能量會慢慢變少，小球最後就會停下來。**

題目三：小朋友問：「如果我們拿一塊布遮住太陽能示範板的一部分，連接的小燈泡會發生什麼事？這說明了什麼？」

- **答題參考：小燈泡會變暗甚至熄滅！這說明了「輸入條件改變，輸出就會跟著改變」。太陽能板吸收光(輸入)轉換成電能後讓燈亮(輸出)，當輸入的光變少了，輸出的電能與燈光自然也會變弱囉！**